Calculations

Bài 1.

$$x_t = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$b_h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad W_{xh} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix}, \quad W_{hh} = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix}$$

$$a_t = W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,67 \\ 0,32 \end{bmatrix}$$

$$h_t = \tanh(a_t) = \begin{bmatrix} \tanh(0,67) \\ \tanh(0,2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,584 \\ 0,291 \end{bmatrix}$$

Bài 2.

Sequence "I did not like this movie"

Mô tả từng bước:

- $t = 1$ "I": $h_1 = \tanh(W_{xh} x_I + W_{hh} h_0 + b_h)$ mang ý nghĩa chủ ngữ.

$t = 2$ "did": $h_2 = \tanh(W_{xh} x_{did} + W_{hh} h_1 + b_h)$ ghi nhận rằng Verb quá khứ

$t = 3$ "not": $h_3 = \tanh(W_{xh} x_{not} + W_{hh} h_2 + b_h)$ nắm thông tin phủ định negation vào trạng thái ẩn.

$t = 4$ "~~the~~ this": $h_4 = \tanh(W_{xh} x_{this} + W_{hh} h_3 + b_h)$

$t = 5$ "this": $h_5 = \tanh(W_{xh} x_{this} + W_{hh} h_4 + b_h)$

HẢI TIẾN

Memo No.
Date / /

$t = 6$ "movie" $h_6 = \tanh(W_{hh} \cdot x_{movie} + W_{hh} \cdot h_5 + b_h)$ là trạng thái cuối đại diện toàn bộ câu.

- Tại $t = 4$, hệ nhận đầu vào là tổ hợp từ vector x_{not} và trạng thái ẩn trước đó h_3 (đã mang thông tin của từ "not")
- Nhờ phép biến đổi phi tuyến với tích $W_{hh} \cdot h_3$ trong số mạng có thể học cách chuyển hướng trạng thái biểu diễn từ sắc thái tích cực của từ like sang sắc thái tích cực của từ like sang trạng thái tiêu cực phủ định not like

* So sánh vs Average Word2Vec

- Trong Average Word2Vec, vector của câu là:

$$V_{câu} = \frac{1}{6}(V_I + V_{did} + V_{not} + V_{like} + V_{this} + V_{movie})$$

- Từ like mang vector hướng về tích cực Positive ~~to~~ m từ not là 1 vector độc lập. Phép cộng mang bình làm một tiêu lần nhau hoàn toàn loãng phạm vi tác động của not, khiến mô hình tuyến tính với để nhầm lẫn câu phủ định thành tích cực vì có sự xuất hiện của từ like

Bài 3

Cho 2 sequence:

S_1 = " dog bites man"

S_2 = " man bites dog"

1. Average Word2Vec ko thể phân biệt 2 câu này dựa trên thứ tự.

Phép cộng giao hoán:

$$V(S_1) = \frac{1}{3}(V_{dog} + V_{bite} + V_{man}) = \frac{1}{3}(V_{man} + V_{bite} + V_{dog}) = V(S_2)$$

2. RNN xử lý theo hàm đệ quy ko giao hoán.

S_1: $h_1 = f(x_{dog})$ → $h_2 = f(x_{bites}, h_1)$, $h_3 = f(x_{man}, h_2)$

S_2: $h_1' = f(x_{man})$, $h_2' = f(x_{bite}, h_1')$, $h_3' = f(x_{dog}, h_2')$

Vì $h_1 \neq h_1'$, $h_2 \neq h_2'$, $h_3 \neq h_3'$

Vậy trạng thái cuối h_3 và h_3' nằm ở 2 vùng space ≠ nhau, giúp

HẢI TIẾN

Memo No.
Date / /

phân biệt rõ ràng chủ ngữ thiên hiện hành động

17. cho một timestep với:

forget gate = 0,9

input gate = 0,2

candidate = 0,5

cella state previous = 0,8.

$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t$.

$= 0,9 . 0,8 + 0,2 . 0,5 = 0,72 + 0,1 = 0,82$.

- Khi $f_t \sim 1$ mô hình giữ lại gần như nguyên vẹn thông tin đã lưu trong cell state từ quá khứ
- Khi $f_t \sim 0$ mô hình loại bỏ hoàn toàn thông tin cũ. Điều này hữu ích khi chuyển sang 1 ngữ cảnh mới.